

 ACADÉMIE DE PARIS <i>Liberté Égalité Fraternité</i>		Fiche d'activité n°1 de la séquence n°4		Durée : 1h30	CYCLE 4 5 4 3	
		Intitulée : La souris informatique : Interactions, contraintes et ergonomie				
		Thématique abordée :		T 3 - L'OST dans son environnement		

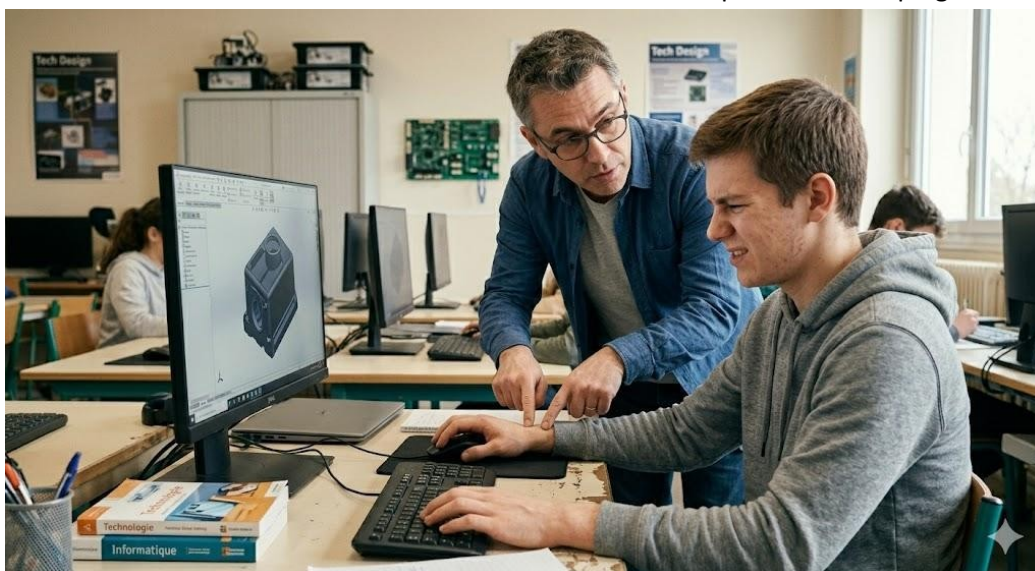
Compétences et connaissances travaillées dans l'activité

Thème abordé : Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et à analyser. Attendu de fin de cycle : OST2-Décrire les interactions entre un objet ou un système technique, son environnement et les utilisateurs Thématique : T 3 - L'OST dans son environnement	
Objectifs d'apprentissages (Compétences détaillées) - Faire la liste des interacteurs extérieurs d'un OST - Repérer et expliquer les choix de conception dans les domaines de l'ergonomie et de la sécurité ou en lien avec des objectifs de développement durable	Connaissance - Les interacteurs extérieurs : usagers, données, autres objets, éléments de l'environnement - Les modes de représentation : croquis, schéma, graphique, algorithme, modélisation - Les contraintes : prise en compte des exigences issues des normes ou d'un cahier des charges, labels et certifications - l'ergonomie liée à l'usage.
Critères d'apprentissages	N1 – Je sais identifier les interacteurs extérieurs et citer les différentes contraintes de conception, N2 – et je sais analyser et identifier les contraintes de conception et analyser le besoin d'ergonomie lié à l'usage, N3 – et je sais représenter une solution par un croquis pour répondre à un besoin, N4 – et je sais justifier des choix de conception et vérifier si l'objet répond au cahier des charges.

Situation déclenchante de l'activité (2')

Léo est un mordu d'informatique.

Depuis quelques semaines, il passe beaucoup de temps sur son ordinateur pour ses projets scolaires et ses loisirs. Cependant, il commence à ressentir des fourmillements et une douleur persistante au poignet droit.



Son professeur de Technologie lui explique que sa souris actuelle n'est peut-être pas adaptée à sa morphologie ni à son environnement de travail.

Léo doit comprendre comment une souris interagit avec ce qui l'entoure pour choisir ou concevoir un modèle qui ne le blessa pas.

Mes constats, mes observations (5')

Mon problème à résoudre (3')

Mes idées pour le résoudre (5')

NOM :
Prénom :

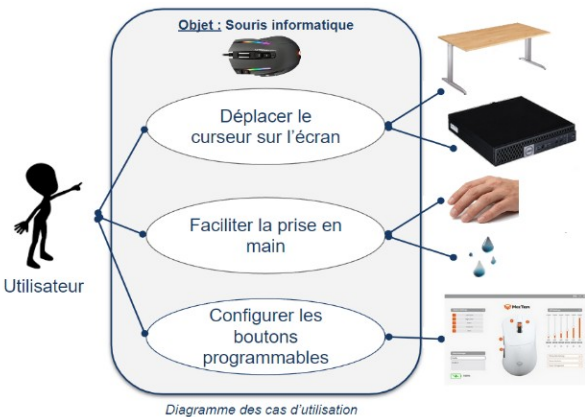
Groupe :
Rôle dans le groupe :

Classe :
Date :

Pour choisir ou de dessiner une solution, nous devons lister tout ce qui "touche" ou influence la souris lors de son utilisation. C'est ce qu'on appelle les interacteurs.

N1- Analyser l'environnement de la souris en identifiant les interacteurs extérieurs et les origines des contraintes de conception (action de créer quelque chose).

N1a- À l'aide de la vidéo ressources, ci-contre, et diagramme des cas d'utilisation ci-dessous relie chaque interacteur à sa catégorie (Usager, Données, Autres objets, Environnement).



Ressource vidéo :



Code sur l'application élève : VOST2a



Les interacteurs		Les éléments extérieurs	
Les usagers : Ce sont les personnes qui utilisent l'objet.	☐	☐	
Les données : Ce sont les informations que l'objet utilise pour fonctionner.	☐	☐	
Les autres objets : Ce sont les autres objets techniques avec lesquels l'objet est en contact.	☐	☐	
Les éléments de l'environnement : Ce sont les éléments naturels qui entourent l'objet.	☐	☐	
		☐	

N1b- En t'appuyant sur la vidéo ressource ci-dessus, identifie et cite l'origine des contraintes que l'objet devra respecter.

Ressource vidéo :



Code sur l'application

N2-Analyser et identifier les contraintes de conception et analyser le besoin d'ergonomie lié à l'usage

N2a-Dans le cahier des charges, un diagramme des exigences est incomplet. **Complète ce diagramme des exigences** en indiquant les informations manquantes : *Doit respecter des normes de sécurité, Ergonomie, <90€, Transmission sans fil.*

Diagramme des exigences

N2b- A l'aide de la ressource vidéo et de la vidéo fournie, définis l'ergonomie en une phrase simple. En quoi une souris "verticale" est-elle plus ergonomique pour le poignet de Léo ?

élève : VOST2c



Ressource vidéo :



Code sur l'application

élève : VOST2d

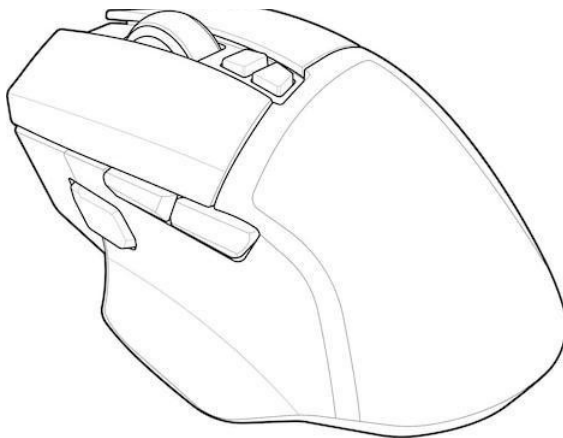


Activités (niveaux 3 et 4) (35')

Maintenant que nous avons identifié les interacteurs extérieurs et les contraintes de conception, nous allons concevoir une souris ergonomique qui répond à ces exigences. il doit utiliser un mode de représentation normalisé : le croquis.

N3- Représenter une solution par un croquis pour répondre à un besoin

N3a- Après avoir consulté la ressource ci-contre, réaliser ou rechercher sur internet le croquis de la souris en respectant les contraintes ci-dessus.



N4- Justifier des choix de conception et vérifier si l'objet répond au cahier des charges.

N4a- Quel est l'interacteur extérieur influence le plus sur le choix de cette forme ?

Ressource vidéo :



Code sur l'application

élève : VOST2b



NOM :
Prénom :

Groupe :
Rôle dans le groupe :

Classe :
Date :

N4b- A l'aide du tableau ci-dessous, vérifie et indique quelles contraintes peuvent être respectées les contraintes. Coche la case si c'est validé et justifie ton choix pour la contrainte "Ergonomie".

Contraintes	Valider	Justification
La contrainte de fonctionnement	☒	La souris sans fil permet le déplacement du curseur sur l'écran de l'ordinateur.
La contrainte d'esthétique	☐	Forme est plaisante au regard
La contrainte environnementale	☐	Utilise un pourcentage un grand pourcentage de matériaux recyclés et est majoritairement recyclable.
La contrainte économique	☐	Le coût doit être inférieur à 90€
La contrainte d'ergonomie	☐	

Ma synthèse (5')

En regardant le tableau de l'activité 1. Est-ce que la souris fonctionne toute seule ? Cite quatre interacteurs différents qui ont un lien direct avec elle lors de son utilisation.

Pourquoi le concepteur n'a-t-il pas dessiné une souris en forme de cube parfait ? Quel est l'objectif de donner une forme arrondie ou verticale à cet objet ? (Aide-toi du mot "confort").

Est-ce que l'inventeur de la souris est totalement libre de faire ce qu'il veut ? Quelles sont les "règles" ou les limites qu'il doit respecter (prix, sécurité, taille de la main) ? Dans quel document officiel toutes ces règles sont-elles regroupées ?

Pour partager ton idée de nouvelle souris avec tes camarades, as-tu eu besoin de réaliser un plan ultraprécis ou un dessin rapide à main levée a-t-il suffi ? Comment appelle-t-on ce type de dessin technique ? »

OST2a- Les interacteurs extérieurs : usagers, données, autres objets, éléments de l'environnement

[Code sur l'application élève](#) : FOST2a



OST2b- Les modes de représentation : croquis, schéma, graphique, algorithme, modélisation

[Code sur l'application élève](#) : FOST2b



OST2c- Les contraintes : prise en compte des exigences issues des normes ou d'un cahier des charges, labels et certifications

[Code sur l'application élève](#) : FOST2c



OST2c- L'ergonomie liée à l'usage.

[Code sur l'application élève](#) : FOST2d



Quiz autocorrectifs et vidéo

OST2a- Les interacteurs extérieurs : usagers, données, autres objets, éléments de l'environnement

[Code sur l'application élève](#) : QVOST2a



OST2b- Les modes de représentation : croquis, schéma, graphique, algorithme, modélisation

[Code sur l'application élève](#) : QVOST2b



OST2c- Les contraintes : prise en compte des exigences issues des normes ou d'un cahier des charges, labels et certifications

[Code sur l'application élève](#) : QVOST2c



OST2c- L'ergonomie liée à l'usage.

[Code sur l'application élève](#) : QVOST2d

